POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Modelowanie i analiza systemów informacyjnych**
Kod przedmiotu:	MAS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr. Hab. Marek A Bednarczyk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Głównym zadaniem przedmiotu jest ugruntowanie wśród studentów zrozumienia dla rangi modelowania w in-żynierii systemów oraz wyposażenie ich w techniki i narzędzia modelowania systemów przy pomocy formali-zmów takich jak UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Jako narzędzia analizy własności systemów studenci zapo-znani zostaną z pojęciem S-niezmienników i T-niezmienników w przypadku Sieci Petriego oraz podstawowymi pojęciami z zakresu logik temporalnych LTL i CTL.

Wersja w języku angielskim (English version)

The main objective of the course is to establish students' understanding of the importance of modeling in systems engineering and to equip them with techniques and tools for modeling systems using formalisms such as UML, BPMN, and Petri nets. As tools for analyzing system properties, students are also introduced to the concepts of S-invariants and T-invariants in Petri nets, as well as basic notions of temporal logics LTL and CTL.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRI - Projektowanie systemow informatycznych	Umiejetnosc logicznego wnioskowania oraz umiejetnosc programowania
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawy algebry liniowej
AM - Analiza matematyczna	Podstawy analizy matematycznej
MAD - Matematyka Dyskretna	Podstawy matematyki dyskretnej

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Metody modelowania w inżynierii oprogramowania; pojęcia; model a meta model, klasyfikacja modeli. Modelowanie danych, struktury i zachowania; przegląd notacji. Modelowanie przebiegu sterowania i przetwarzania danych. Zaawansowane modelowanie interakcji w systemie z wykorzystaniem d. komunikacji. Opracowanie diagramu komu-		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie idee modelowania systemów z po-mocą notacji UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Student zna i rozumie idee specyfikacji i weryfikacji syste-mów za pośrednictwem logik temporalnych. Student zna i rozumie składnię rdzeniowych diagramów notacji BPMN
- Student rozumie pojęcie procesu biznesowego, czynności biznesowych oraz metryk.

Umiejętności

- Potrafi modelować systemy przy pomocy poznanych na zajęciach formalizmów. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o grafy stanów osiągalnych. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o niezmienniki typu S i niezmienniki typu T.

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- - M. Szpyrka, Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Helion, 2008
- W. Dąbrowski: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Uzupełniająca:

- J. Cheesman, Komponenty UML, WNT, 2004
- Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2005
- Gawin B., Marcinkowski B.: Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, He-lion, 2013
- https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/